

Ayudantía Mecánica Intermedia

1 Cinemática de una partícula, Movimiento en el plano y el espacio, Potenciales.

1. Una partícula se mueve en la dirección positiva del eje x de modo que su velocidad varía según la ley

$$v = \alpha\sqrt{x},$$

donde α es una constante positiva. Teniendo en cuenta que en el momento $t = 0$ se encontraba en el punto $x = 0$, determinar:

- (a) la dependencia de la velocidad y de la aceleración respecto del tiempo,
- (b) la velocidad media de la partícula en el tiempo en el que recorre los primeros s metros.

2. Un punto se mueve retardadamente en línea recta con una aceleración cuyo módulo depende de la velocidad v según la ley

$$a = \beta\sqrt{v},$$

donde β es una constante positiva. La velocidad del punto en el instante inicial es v_0 . ¿Qué distancia recorrerá hasta detenerse? ¿En qué tiempo hará este recorrido?

3. Una partícula se mueve a lo largo de una curva espacial C con un vector posición dado por

$$\vec{r}(t) = A \cos(\omega t) \mathbf{e}_1 + B \sin(\omega t) \mathbf{e}_2 + (Ct - D) \mathbf{e}_3,$$

donde A, B, C, D y ω son constantes. Determinar:

- (a) un vector unitario tangente $\mathbf{e}_T$ a la curva y mostrar que $\vec{v} = v \mathbf{e}_T$,
- (b) la curvatura, el radio de curvatura y el vector unitario normal $\mathbf{e}_N$.

4. Una partícula de masa m se mueve en un campo de fuerzas unidimensional con el potencial

$$V(x) = A|x|^n.$$

- (a) Represente gráficamente el potencial y determine el rango de energías y posiciones dentro del cual pueden ocurrir oscilaciones acotadas.
- (b) Determine el período de oscilación como función de la energía E .
- (c) Discuta el comportamiento en el caso límite $n = 2$.
5. Una partícula de masa m se mueve en un campo central en la órbita $r = R\varphi^2$, donde R es una constante. Determinar:
- (a) la fuerza y la energía potencial,
- (b) la dependencia del ángulo con respecto al tiempo.

6. la fuerza que genera la trayectoria

$$r = a(1 + \cos \varphi).$$

- (a) ¿Cuál es el potencial que provoca esta órbita?
- (b) Determinar la aceleración radial y tangencial de la partícula.
- 7.
8. Un sistema con masa efectiva m tiene energía potencial

$$U(x) = U_0 \left[-2 \left(\frac{x}{x_0} \right)^2 + \left(\frac{x}{x_0} \right)^4 \right],$$

con $U_0 > 0$ y $x_0 > 0$.

- (a) Determinar los puntos donde la fuerza es nula y clasificarlos como estables o inestables. Calcular $U(x)/U_0$ en dichos puntos.
- (b) Si la partícula recibe un pequeño desplazamiento desde un punto de equilibrio, encontrar la frecuencia angular de las oscilaciones pequeñas.
9. El potencial de Lennard-Jones está dado por

$$U(r) = U_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right], \quad r > 0.$$

Encontrar la frecuencia angular de las oscilaciones pequeñas alrededor de la posición de equilibrio estable para dos átomos idénticos, usando la masa efectiva m del sistema.

10. Considere un sistema masa-resorte amortiguado sometido a una fuerza sinusoidal

$$F_x(t) = F_0 \cos(\omega t).$$

Determinar $x(t)$ como función del tiempo para la posición respecto de la posición de equilibrio.

11. Una partícula de masa m se mueve en un potencial armónico central $V(r) = \frac{1}{2}kr^2$.

- (a) Usar el potencial efectivo para mostrar que todas las órbitas están ligadas y que E debe exceder $E_{\min} = \sqrt{kl^2/m}$.
- (b) Verificar que la órbita es una elipse centrada en el origen. Si la relación $E/E_{\min} = \cosh \xi$ define ξ , verificar que los parámetros orbitales son

$$a^2 = e^\xi l(mk)^{-1/2}, \quad b^2 = e^{-\xi} l(mk)^{-1/2}, \quad \varepsilon^2 = 1 - e^{-2\xi}.$$

Discutir los casos límite $E \rightarrow E_{\min}$ y $E \gg E_{\min}$.

- (c) Demostrar que el período es $2\pi\sqrt{m/k}$, independiente de E y l . Comentar este resultado.

2 Formalismo Lagrangiano, Ecuación de Euler-Lagrange, Fuerza de ligadura y multiplicadores de Lagrange, Principio de D'Alembert, Scattering, Oscilaciones pequeñas

1. Un disco uniforme de masa m y radio r rueda sin deslizar sobre un cilindro fijo de radio $R > r$. La única fuerza exterior es la de la gravedad. Si el cilindro más pequeño empieza a rodar desde el reposo en la parte superior del cilindro más grande, utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto en el que el aro se cae del cilindro.

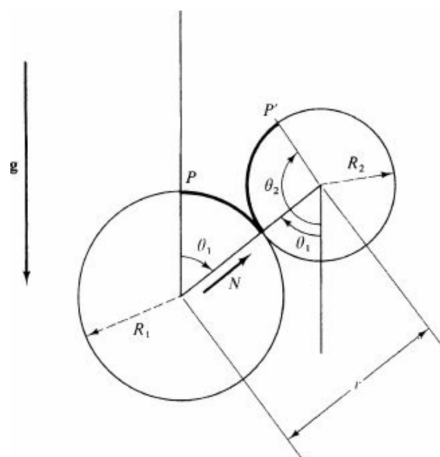


Figure 1: Cilindro rodando sobre otro.

2. Considerar la Máquina de Atwood con una cuerda que se divide en las longitudes l_1 y l_2 que sostienen masas m_1 y m_2 , respectivamente. Utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para determinar las tensiones τ_1 y τ_2 .

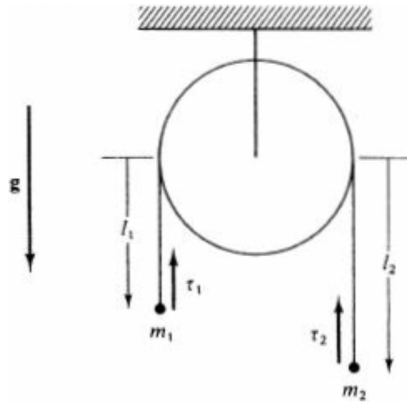


Figure 2: Máquina de Atwood.

3. Considere una partícula moviéndose en la órbita elíptica

$$r(\phi) = \frac{a(1 - \epsilon)}{1 + \epsilon \cos \phi},$$

donde a y ϵ son constantes, bajo la condición $l = mr^2\dot{\phi}$, con m y l constantes. Determine la aceleración radial y tangencial de la partícula.

4. De acuerdo con la teoría de las fuerzas nucleares de Yukawa, la fuerza de atracción entre dos nucleones tiene un potencial de la forma

$$V(r) = -K \frac{e^{-\alpha r}}{r}, \quad K > 0, \alpha > 0.$$

- Encontrar la fuerza.
 - Discutir los tipos de movimiento que son posibles para la masa m bajo dicha fuerza.
 - Encontrar el momento angular L y la energía total E para el movimiento en un círculo de radio a .
 - Determinar el período del movimiento circular y el período de pequeñas oscilaciones radiales.
5. Un flujo uniforme de partículas con energía E es dispersado por un potencial central

$$V(r) = \frac{\gamma}{r^2}.$$

Derive la sección transversal diferencial elástica

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{el}} = \frac{\gamma \pi^2}{E \sin \theta} \frac{\pi - \theta}{\theta^2 (2\pi - \theta)^2}.$$

6. Un flujo de partículas con energía E es dispersado por un potencial central atractivo

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r > a \\ -V_0, & r < a \end{cases}$$

Muestre que la órbita de las partículas es idéntica a la de los rayos de luz refractados por una esfera de radio a e índice de refracción

$$n = \left(\frac{E + V_0}{E} \right)^{1/2}.$$

Pruebe que la sección eficaz elástica diferencial para $\cos(\frac{1}{2}\theta) > n^{-1}$ es

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{el}} = \frac{n^2 a^2}{4 \cos(\frac{1}{2}\theta)} \frac{[n \cos(\frac{1}{2}\theta) - 1][n - \cos(\frac{1}{2}\theta)]}{(1 + n^2 - 2n \cos(\frac{1}{2}\theta))^2}.$$

7. Una partícula se mueve en el campo de energía potencial

$$U(x) = a \cos x + \frac{b}{\sin^2 x}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

donde x es la distancia de la partícula al origen (el centro de fuerzas) y a y b son constantes positivas.

- (a) Hállese la expresión de la fuerza en función de la posición e indíquese en qué punto se anula la fuerza.
- (b) ¿Es este punto de equilibrio estable? Si lo es, determínese el período de las oscilaciones pequeñas respecto al mismo.

8. Una partícula de masa m se mueve en un potencial armónico central

$$V(r) = \frac{1}{2}kr^2$$

con una constante de resorte positiva k .

- (a) Utilice el potencial efectivo para mostrar que todas las órbitas están ligadas y que

$$E > E_{\min} = \sqrt{\frac{kl^2}{m}}.$$

- (b) Verifique que la órbita es una elipse cerrada con origen en el centro. Si la relación $E/E_{\min} = \cosh \xi$ define la cantidad ξ , verifique que los parámetros orbitales están dados por

$$a^2 = e^\xi l(mk)^{-1/2}, \quad b^2 = e^{-\xi} l(mk)^{-1/2}, \quad \varepsilon^2 = 1 - e^{-2\xi}.$$

Discuta los casos límite $E \rightarrow E_{\min}$ y $E \gg E_{\min}$.

(c) Demuestre que el período es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

independiente de E y l . Discuta este resultado.

9. Determinar la fuerza que genera la siguiente trayectoria:

$$r = a(1 + \cos \phi)$$

(a) ¿Cuál es el potencial que provoca esta órbita?

(b) Determine la aceleración radial y tangencial de la partícula.

10. A partir del potencial gravitacional

$$V(r) = -\frac{GMm}{r}$$

(a) Graficar el potencial gravitacional efectivo y usar la desigualdad de la energía para identificar las propiedades básicas de órbitas circulares, elípticas, parabólicas e hiperbólicas.

(b) Determine la fuerza efectiva.

(c) Determinar el radio para una órbita circular y el momento angular asociado.

(d) El período para pequeñas oscilaciones.

11. Para discutir el caso donde la ecuación secular de autovalores tiene raíces múltiples y los correspondientes autovalores son degenerados considere dos grados de libertad con

$$\bar{v} \equiv \begin{pmatrix} v & v_{12} \\ v_{12} & v \end{pmatrix}, \quad \bar{m} \equiv \begin{pmatrix} m & m_{12} \\ m_{12} & m \end{pmatrix}.$$

(a) Encuentre los autovalores y autovectores. Muestre que en el límite $(m_{12}, v_{12}) \rightarrow 0$ o $(m, v) \rightarrow 0$ los autovalores se vuelven degenerados con $\omega_1^2 = \omega_2^2$.

(b) Muestre que en estos límites se pierde información concerniente a los correspondientes autovectores y que uno siempre puede encontrar dos soluciones linealmente independientes de la forma

$$z_\sigma^{(s)} = e^{i\phi_s} \bar{\rho}_\sigma^{(s)}, \quad s = 1, 2,$$

con $\bar{\rho}_\sigma^{(s)}$ real.

(c) Muestre que estas soluciones pueden ser ortonormales de acuerdo a

$$\sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \rho_{\sigma}^{(t)} m_{\sigma\lambda} \rho_{\lambda}^{(s)} = \delta_{st}$$

escogiendo

$$\rho_{\sigma}^{(1)} \equiv C_1 \bar{\rho}_{\sigma}^{(1)}, \quad \rho_{\sigma}^{(2)} \equiv C_2 (\bar{\rho}_{\sigma}^{(2)} - \alpha \bar{\rho}_{\sigma}^{(1)}),$$

con

$$\alpha \equiv \frac{\sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \bar{\rho}_{\sigma}^{(2)} m_{\sigma\lambda} \bar{\rho}_{\lambda}^{(1)}}{\sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \bar{\rho}_{\sigma}^{(1)} m_{\sigma\lambda} \bar{\rho}_{\lambda}^{(1)}}.$$

¿Qué son C_1 y C_2 ? (Este es un ejemplo de la ortogonalización de Gram-Schmidt.)

12. Un aro delgado de radio R y masa M oscila en su propio plano con un punto del aro fijo. Unida al aro hay una masa puntual m obligada a moverse sin fricción a lo largo del aro. El sistema está en un campo gravitacional $\vec{g}$. Considere sólo pequeñas oscilaciones.

(a) Muestre que las frecuencias de los modos normales son

$$\omega_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2g}{R}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2g}{R}}.$$

(b) Encuentre los autovectores de los modos normales. Dibuje su movimiento.

(c) Construya la matriz modal.

(d) Encuentre las coordenadas normales y muestre que ellas diagonalizan el Lagrangiano.

3 Formalismo Hamiltoniano, Corchetes de Poisson, Transformaciones canónicas, Teoría de Hamilton-Jacobi

1. Una partícula se mueve en un potencial central $V(r)$. Use coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) para obtener el Hamiltoniano. Derive las ecuaciones de movimiento. .
2. Una partícula de masa m se mueve en un campo de fuerza cuyo potencial en coordenadas esféricas es

$$V(r, \theta) = -\frac{k \cos \theta}{r^2}$$

donde k es una constante. Obtenga las ecuaciones de movimiento canónicas

3. Determine los paréntesis de Poisson formado por las componentes cartesianas del momentum $\vec{p}$ y del momentum angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. L
4. Determine los paréntesis de Poisson formados a partir de las componentes del momentum angular
5. (a) Pruebe que la siguiente transformación es canónica:

$$Q = p \cot q, \quad P = \log \left(\frac{\sin q}{p} \right)$$

(b) Encuentre la función generatriz $F_1(q, Q)$ para esta transformación

6. Considere el movimiento unidimensional de una partícula de masa m sometida a una fuerza uniforme At que aumenta linealmente con el tiempo.

Halle el hamiltoniano del sistema. ¿Cuál es la ecuación de Hamilton–Jacobi correspondiente? Muestre que la función principal de Hamilton S puede escribirse en la forma

$$S = \frac{1}{2}At^2x + \alpha x - \Phi(t),$$

donde α es una constante y Φ es una función del tiempo. Resuelva la ecuación resultante para Φ . Finalmente, encuentre la posición y el momento como funciones del tiempo.

7. Un péndulo esférico consiste en una partícula de masa m en un campo gravitatorio, restringida a moverse sobre la superficie de una esfera de radio l . Use el ángulo polar θ (medido desde la vertical hacia abajo) y el ángulo acimutal Φ para obtener las ecuaciones de movimiento en la formulación hamiltoniana. Expanda el hamiltoniano hasta segundo orden alrededor del movimiento circular uniforme con $\theta = \theta_0$ y muestre que la expresión resultante es la de un oscilador armónico simple con

$$\omega^2 = \frac{g}{l \cos \theta_0} (1 + 3 \cos^2 \theta_0).$$

8. El movimiento relativista de una partícula en un potencial estático $V(r)$ puede obtenerse a partir del lagrangiano

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - V(r).$$

- (a) Escriba las ecuaciones de Lagrange y verifique la afirmación anterior.
- (b) Encuentre el momento canónico $\mathbf{p}$ y muestre que el hamiltoniano relativista toma la forma

$$H = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} + V(r).$$

¿Es H una constante del movimiento?

- (c) Suponga que V es esféricamente simétrico. Muestre que $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ es una constante del movimiento. Luego reduzca H a la forma

$$H = c\sqrt{m^2c^2 + p_r^2 + r^{-2}p_\Phi^2} + V(r).$$

9. Considerar el siguiente sistema físico descrito por la energía cinética y la energía potencial

$$T = \frac{1}{2} (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) (q_1^2 + q_2^2), \quad V = (q_1^2 + q_2^2)^{-1},$$

donde q_1 y q_2 son las coordenadas generalizadas.

- (a) Cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi para este sistema?
 (b) Encuentre la función principal de Hamilton
 (c) Deducir el movimiento dinámico del sistema (no se necesita evaluar ninguna integral de movimiento)

10. Las coordenadas esferoidales-oblatas (u, v, ϕ) están relacionadas con las coordenadas cilíndricas (R, z, ϕ) mediante

$$R = \Delta \cosh u \cos v, \quad z = \Delta \sinh u \sin v.$$

- (a) Para una partícula de masa m , demostrar que los momentos conjugados de estas coordenadas son

$$p_u = m\Delta^2 (\cosh^2 u - \cos^2 v) \dot{u}$$

$$p_v = m\Delta^2 (\cosh^2 u - \cos^2 v) \dot{v}$$

$$p_\phi = m\Delta^2 \cosh^2 u \cos^2 v \dot{\phi}$$

- (b) Demuestre que el Hamiltoniano para el movimiento bajo un potencial $\Phi(u, v)$ es

$$H = \frac{p_u^2 + p_v^2}{2m\Delta^2 (\cosh^2 u - \cos^2 v)} + \frac{p_\phi^2}{2m\Delta^2 \cosh^2 u \cos^2 v} + \Phi(u, v).$$

11. La ecuación de movimiento de una masa que se desliza sin rozamiento bajo la influencia de la gravedad, a lo largo de un cable cuya forma es la de una curva suave $y = f(x)$ viene dada por:

$$\ddot{x} \cosh^2(x) + \dot{x}^2 \cosh(x) \sinh(x) + g \sinh(x) = 0$$

Determinar el Hamiltoniano que da origen a esta ecuación de movimiento y posteriormente las dos ecuaciones de Hamilton que caracterizan el sistema.